

§4 紧致性

§4.1 准紧致性和紧致性

定义 4.1 (准紧致性和紧致性)

设 (X, ρ) 是距离空间, $A \subset X$.

- (1) 若 $\forall \{x_n\} \subset A$, 存在子列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛于 X 中某点, 则称 A 是**准紧的**(precompact) (或称**相对紧致的** (relatively compact)).
- (2) 若 $\forall \{x_n\} \subset A$, 存在子列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛于某个 $x_0 \in A$, 则称 A 是**紧致的**(compact) (或者**序列紧致的** (sequentially compact)).
- (3) 若 X 本身是紧致的, 则称 X 是**紧致距离空间**.

注 A 有界是指: 任取 $x_0 \in X, \exists R > 0$, 使得 $A \subset B(x_0, R)$. 显然有

紧致 $\implies$ 相对紧致 $\implies$ 有界;

紧致 $\longleftarrow$ 相对紧致 + 闭.

例 1 $\mathbb{R}^n$ 中的紧致集

在 $\mathbb{R}^n$ 中, 由 Weierstrass-Bolzano 聚点定理,

$$\text{紧致} \iff \text{有界闭集}; \quad \text{相对紧致} \iff \text{有界}.$$

例 2 $X = \ell^2$:

考虑 $A = \{e_n \mid n \geq 1\}$, $e_n = (0, \dots, 0, \overset{n\text{-th}}{1}, 0, \dots)$.

则 $A \subset \overline{B(0, 1)}$ 有界, 但 A 不是准紧的. 因为

$$\rho(e_n, e_m) = \|e_n - e_m\|_2 = \sqrt{2} \quad (n \neq m),$$

故 A 中任意两点的距离均为 $\sqrt{2}$, 不存在收敛子列.

定义 4.2 (有限 ε -网与完全有界)

设 (X, ρ) 是距离空间, $A, B \subset X$:

(1) 设 $\varepsilon > 0$, 使得 $A \subset \bigcup_{y \in B} B(y, \varepsilon)$, 则称 B 是 A 的 ε -网 (ε -net).

若 B 是有限集, 且是 A 的 ε -网, 则称 B 是 A 的有限 ε -网.

(2) 若 $\forall \varepsilon > 0$, A 都存在有限 ε -网, 则称 A 是完全有界集 (totally bounded).

注: (1) 完全有界 $\implies$ 有界; 反之不成立.

(2) 定义中, B 是 A 的有限 ε -网, B 不必包含于 A .

(3) 若 A 完全有界, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 则 A 有限 ε -网 B , 可以取 $B \subset A$. 即,

A 完全有界 $\iff \forall \varepsilon > 0, \exists$ 有限 ε -网 $B = \{x_1, x_2, \dots, x_m\} \subset A$ 使 $A \subset \bigcup_{i=1}^m B(x_i, \varepsilon)$.

(4) 显然, 若 A 完全有界, 则其子集也是完全有界的.

定理 4.3 (紧致空间的完备性)

紧致距离空间是完备的.

证明: 设 (X, ρ) 是紧致距离空间, $\{x_n\}$ 是 X 中的 Cauchy 序列. 因 X 紧致, 存在子列 $\{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}$ 收敛于 $x_0 \in X$, 即 $\rho(x_{n_k}, x_0) \rightarrow 0$ ($k \rightarrow \infty$). $\forall n_k > n$, 由三角不等式:

$$0 \leq \rho(x_n, x_0) \leq \rho(x_n, x_{n_k}) + \rho(x_{n_k}, x_0) \xrightarrow{n_k > n \rightarrow \infty} 0$$

故 $x_n \rightarrow x_0$, 即 $\{x_n\}$ 收敛, 因此 X 完备.

定理 4.4 (Hausdorff 定理)

- (1) 相对紧致集是完全有界集;
- (2) 在完备的距离空间中, 完全有界集是相对紧致的.

证明:

(1) 反证法: 设 A 相对紧致, 若 A 不是完全有界, 则 $\exists \varepsilon_0 > 0$, A 不存在有限 ε_0 -网.

取定 $x_1 \in A$, 因 $\{x_1\}$ 不是 A 的 ε_0 -网, “ $A \subset B(x_1, \varepsilon_0)$ ” 不成立. 故 $\exists x_2 \in A \setminus B(x_1, \varepsilon_0)$, 即存在 $\{x_1, x_2\} \subset A$, 且 $\rho(x_2, x_1) \geq \varepsilon_0$.

同理, $\{x_1, x_2\}$ 不是 A 的 ε_0 -网, 故 $\exists x_3 \in A \setminus (B(x_1, \varepsilon_0) \cup B(x_2, \varepsilon_0))$, 即 $\rho(x_3, x_i) \geq \varepsilon_0$ ($i = 1, 2$).

依此类推, 得序列 $\{x_n\} \subset A$, 满足 $\rho(x_{k+1}, x_i) \geq \varepsilon_0$ ($\forall 1 \leq i \leq k$).

故 $\{x_n\}$ 无收敛子列, 这与 A 相对紧致矛盾, 因此 A 完全有界.

(2) 设 (X, ρ) 完备, A 完全有界.

设 $\{x_n\} \subset A$, 往证 $\{x_n\}$ 有收敛子列. 不妨假设 $\{x_n\}$ 是互不相同的无穷点列.

对 $\varepsilon = 1/2$, A 有有限 $1/2$ -网 $B_{1/2} = \{x_i^{(1)}, 1 \leq i \leq m_1\}$, 使得 $\bigcup_{i=1}^{m_1} B(x_i^{(1)}, 1/2) \supset A \supset \{x_n\}$. 故至少存在一个球 $B(x_i^{(1)}, 1/2)$ 含 $\{x_n\}$ 中无穷多个点. 记该球为 $B(y_1, 1/2)$, 令 $A_1 = \{x_n\} \cap B(y_1, 1/2) \subset A$, 则 A_1 是无穷点集, 也是完全有界的.

对 $\varepsilon = 1/4$, A_1 有有限 $1/4$ -网 $B_{1/4} = \{x_i^{(2)}, 1 \leq i \leq m_2\}$, 使得 $\bigcup_{i=1}^{m_2} B(x_i^{(2)}, 1/4) \supset A_1 \supset \{x_n\}$ 的无穷多个点. 故至少存在一个球 $B(x_i^{(2)}, 1/4)$ 含有 A_1 中的无穷多个点. 记该球为 $B(y_2, 1/4)$, 令 $A_2 = A_1 \cap B(y_2, 1/4) \subset A_1$, 则 A_2 是无穷点集, 也是完全有界的.

依此类推, 得 $A_k \subset B(y_k, \frac{1}{2^k})$, 且 A_k 含 $\{x_n\}$ 无穷多个点.

取 $x_{n_1} \in A_1$, $x_{n_2} \in A_2$ ($n_2 > n_1$), $\dots$, $x_{n_k} \in A_k$ ($n_k > n_{k-1}$), 则 $\{x_{n_k}\}$ 是 $\{x_n\}$ 的子列. 对 $\forall n_l > n_k$, $x_{n_l} \in A_l \subset A_k$, 又因 $x_k \in A_k$, 故

$$\rho(x_{n_k}, x_{n_l}) \leq \text{diam} A_k \leq \frac{1}{2^{k-1}} \rightarrow 0,$$

即 $\{x_{n_k}\}$ 是 Cauchy 序列. 因 X 完备, 故 $x_{n_k} \rightarrow x_0 \in X$, 即 $\{x_n\}$ 有收敛子列, 因此 A 相对紧致.

定理 4.5 (有限覆盖定理)

设 (X, ρ) 是距离空间, $A \subset X$, 则 A 是紧致的 $\Leftrightarrow A$ 的任何开覆盖都存在有限子覆盖.

(证明: 《拓扑学》一课已讲. 从略.)

定义 4.6 (有限交性质)

设 (X, ρ) 是距离空间, $\{F_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 是 X 的闭子集族, 若 $\forall \alpha_1, \dots, \alpha_m \in \Lambda, \bigcap_{j=1}^m F_{\alpha_j} \neq \emptyset$, 则称 $\{F_\alpha\}$ 具有有限交性质.

定理 4.7 (有限交定理)

设 (X, ρ) 是距离空间, $A \subset X$ 是闭子集, 则 A 是紧致的 $\iff$ 对 A 中任何具有有限交性质的闭子集族 $\{F_\alpha \subset A \mid \alpha \in \Lambda\}$, 都有 $\bigcap_{\alpha \in \Lambda} F_\alpha \neq \emptyset$.

证明:

$\implies$: 用反证法. 设 A 紧致, $\{F_\alpha \subset A \mid \alpha \in \Lambda\}$ 是 A 的具有有限交性质的闭子集族, 但 $\bigcap_{\alpha \in \Lambda} F_\alpha = \emptyset$.

令 $G_\alpha = X \setminus F_\alpha$, 则 G_α 是开集, 且

$$\bigcup_{\alpha \in \Lambda} G_\alpha = X \setminus \bigcap_{\alpha \in \Lambda} F_\alpha = X \supset A,$$

即 $\{G_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 是 A 的开覆盖. 由有限覆盖定理, $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_m$ 使 $\bigcup_{j=1}^m G_{\alpha_j} \supset A$, 故

$$\bigcap_{j=1}^m F_{\alpha_j} = \bigcap_{j=1}^m (A \cap F_{\alpha_j}) = \bigcap_{j=1}^m (A \cap (X \setminus G_{\alpha_j})) = A \cap \left(\bigcap_{j=1}^m (X \setminus G_{\alpha_j}) \right) = A \setminus \bigcup_{\alpha \in \Lambda} G_\alpha = \emptyset,$$

与有限交性质矛盾.

$\impliedby$: 设 $\{G_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 是 A 的开覆盖. 往证: $\{G_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 有有限子覆盖.

令 $F_\alpha = A \setminus G_\alpha$, 则 F_α 是 A 的闭子集族, 满足 $\bigcap_{\alpha \in \Lambda} F_\alpha = \emptyset$.

由假设知, $\{F_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 无有限交性质, 即 $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_m \in \Lambda$ 使 $\bigcap_{j=1}^m F_{\alpha_j} = \emptyset$, 故

$$A = A \setminus \bigcap_{j=1}^m F_{\alpha_j} = \bigcup_{j=1}^m (A \setminus F_{\alpha_j}) = \bigcup_{j=1}^m (A \cap G_{\alpha_j}) = A \cap \left(\bigcup_{j=1}^m G_{\alpha_j} \right).$$

即 $\bigcup_{j=1}^m G_{\alpha_j} \supset A$. 因此 $\{G_{\alpha_j} \mid 1 \leq j \leq m\}$ 是有限子覆盖. 从而 A 紧致.

定理 4.8 (紧致性的拓扑不变性)

设 (X, ρ) 和 (Y, d) 是距离空间, $f: X \rightarrow Y$ 是连续映射, $A \subset X$ 是紧致集, 则 $f(A) \subset Y$ 是紧致集.

证明:

任取 $\{y_n\} \subset f(A)$, 则存在 $x_n \in A$ s. t. $y_n = f(x_n)$. 因 A 紧致, $\exists$ 子列 $\{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}$ 使 $x_{n_k} \rightarrow x_0 \in A$. 由于 f 连续, 所以 $y_{n_k} = f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_0) \in f(A)$, 从而 $f(A)$ 紧致.